Лабораторная работа №6

Презентация

Улитина Мария Мксимовна

2026-04-02

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Улитина Мария Максимовна

Докладчик

- Улитина Мария Максимовна
- студентка

Докладчик

- Улитина Мария Максимовна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Улитина Мария Максимовна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- НФИбд-02-23

Раздел 2

Вводная часть

Цели и задачи

Реализовать модель эпидемии SIR.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Создадим базовый скрипт

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano src/SIRPetri.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_run.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia scripts/sirpetri_run.jl
```

Рисунок 1: src

Запустим базовый прогон модели

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_scan_parameter
s.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia scripts/sirpetri_scan_paramete
rs.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-mode
ling/labs/lab06/project`
```

Рисунок 2: run

Запустим прогон модели с анимацией

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_animate.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia scripts/sirpetri_animate.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-mode
ling/labs/lab06/project`
```

Рисунок 3: animate

Запустим прогон модели с отчетом.

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_report.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia scripts/sirpetri_report.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-mode
ling/labs/lab06/project`
```

Рисунок 4: report

Создадим литературный код

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab06/project$ make
julia --project=. src/SIRPetri.jl
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/LIT_sirpetri_run.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-stu
dy-simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/LIT_sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab06/project/scripts/LIT_sirpetri_run/LIT_sirpetri_run.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-s
imulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/LIT_sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-mo
```

Рисунок 5: make

Выводы

Реализована модель эпидемии SIR.